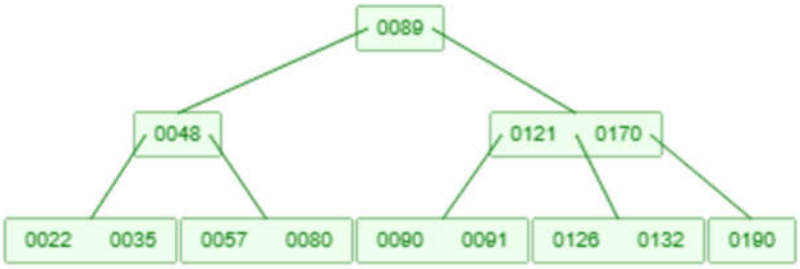
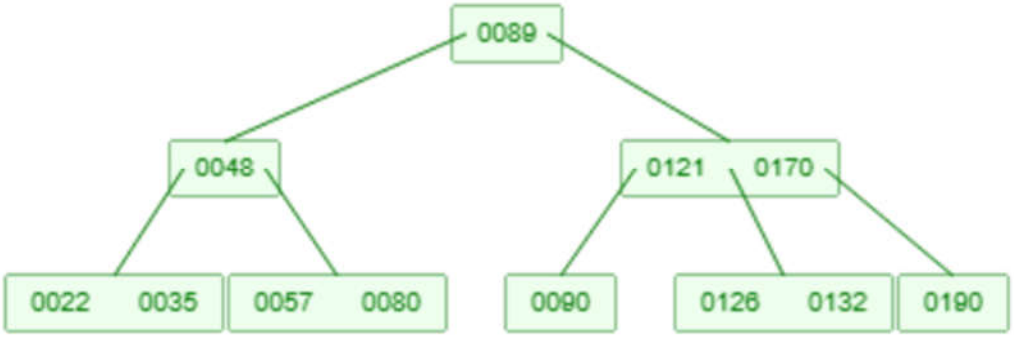
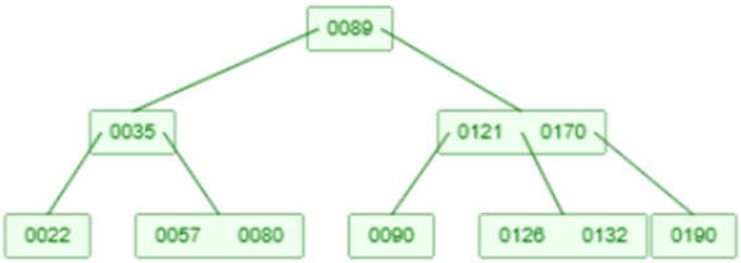
3)Dada la secuencia de claves enteras: 190, 57, 89, 90, 121, 170, 35, 48, 91, 22, 126, 132 y 80; dibuje el árbol B de orden 3 cuya raíz es R, que se corresponde con dichas claves.



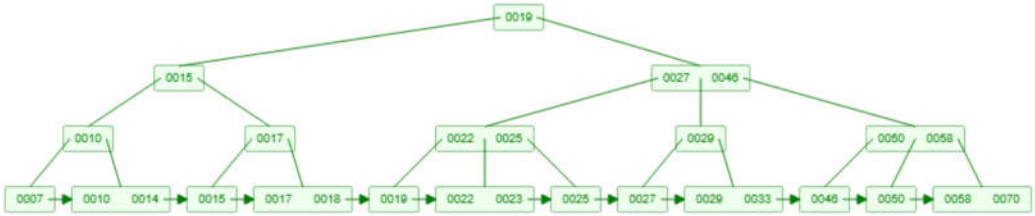
4) En el árbol R del problema anterior,elimine la clave 91 y dibuje el árbol resultante. Elimine ahora la clave 48. Dibuje el árbol resultante, ¿se redujo el número de nodos?





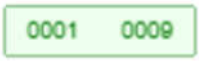
La cantidad de nodos no fue modificada, el 35 fue promovido.

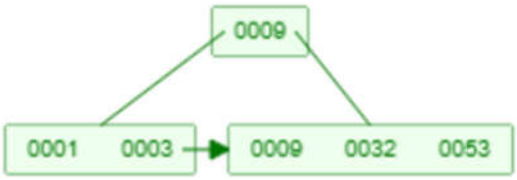
5) Dada la siguiente secuencia de claves: 7, 25, 27, 15, 23, 19, 14, 29, 10, 50, 18, 22, 46, 17, 70, 33 y 58 dibuje el árbol B+ cuya raíz es R, que se corresponde con dichas claves.



6) Construir cada uno de los árboles B (B y B+) que se van generando conforme se van insertando los números 1, 9, 32, 3, 53, 43, 44, 57, 67, 7, 45, 34, 12, 23, 56, 73, 65, 49, 85, 89, 64, 54, 75, 77 en un árbol B de orden 5.

B+





0009 0043
0001 0003
0009 0032
0043 0044 0053

0009 0043
0001 0003
0009 0032
0043 0044 0053 0057

0009 0043 0053
0001 0003
0009 0032
0043 0044
0053 0057 0067

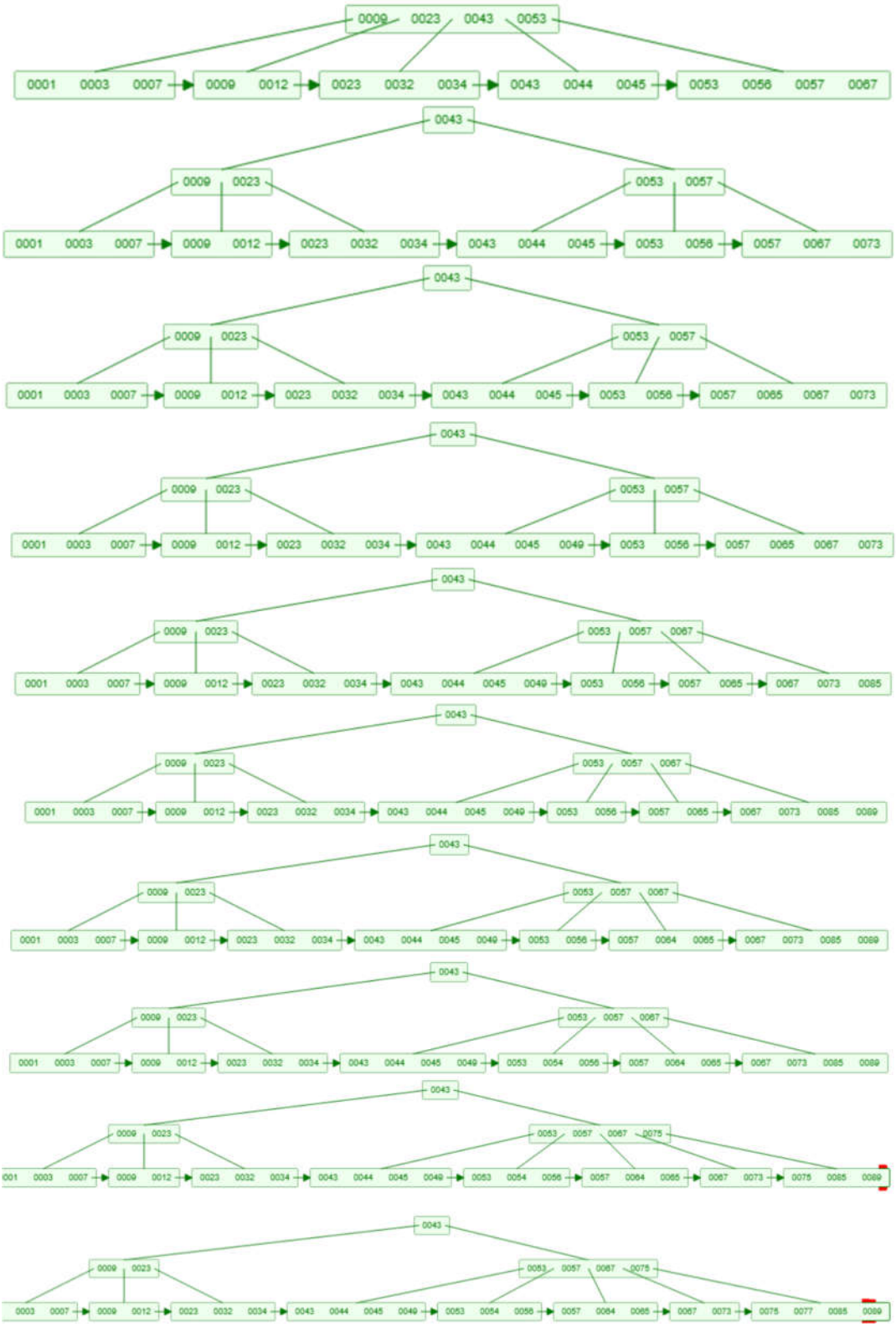
0009 0043 0053
0001 0003 0007
0009 0032
0043 0044
0053 0057 0067

0009 0043 0053
0001 0003 0007
0009 0032
0043 0044 0045
0053 0057 0067

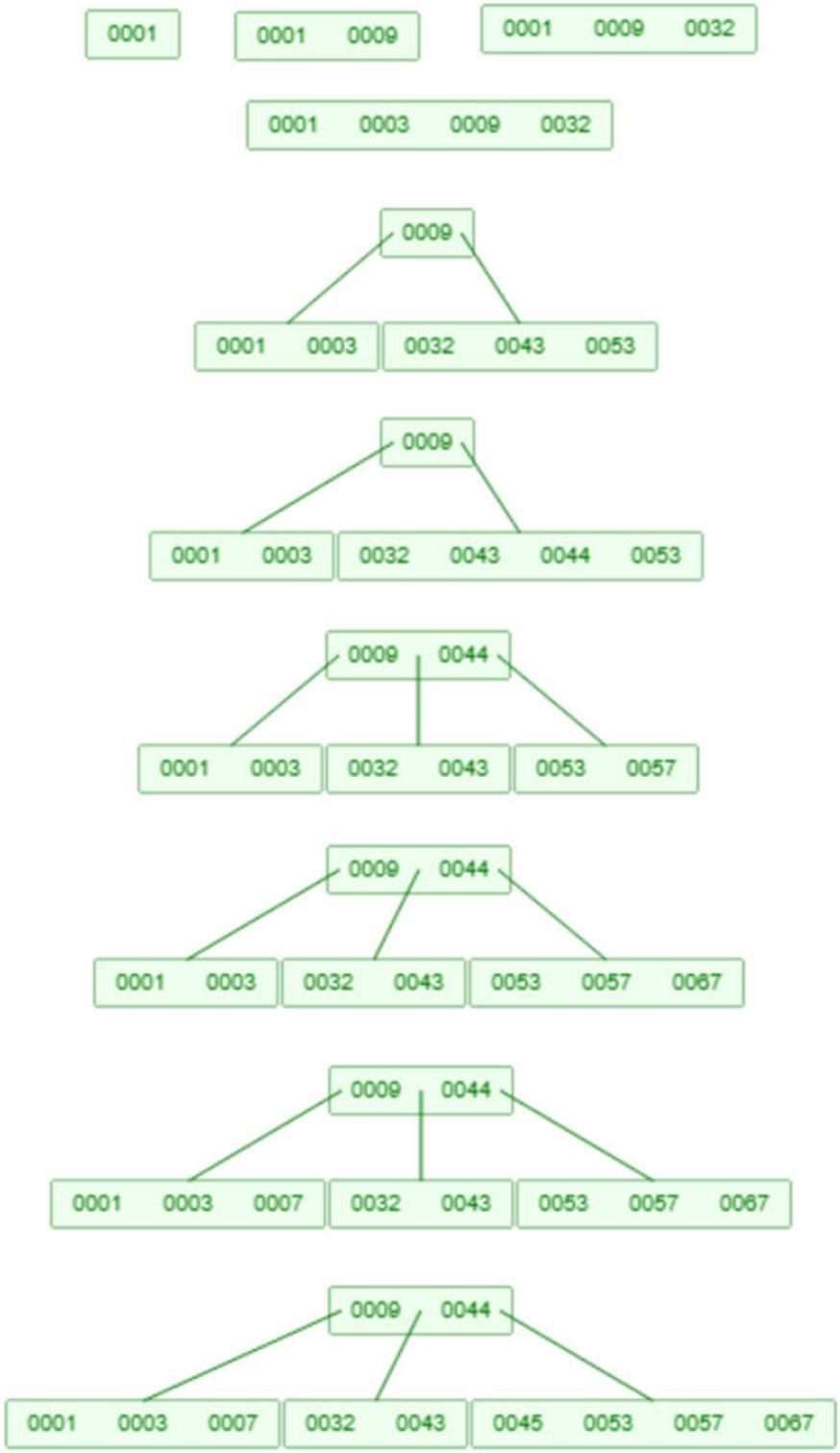
0009 0043 0053
0001 0003 0007
0009 0032 0034
0043 0044 0045
0053 0057 0067

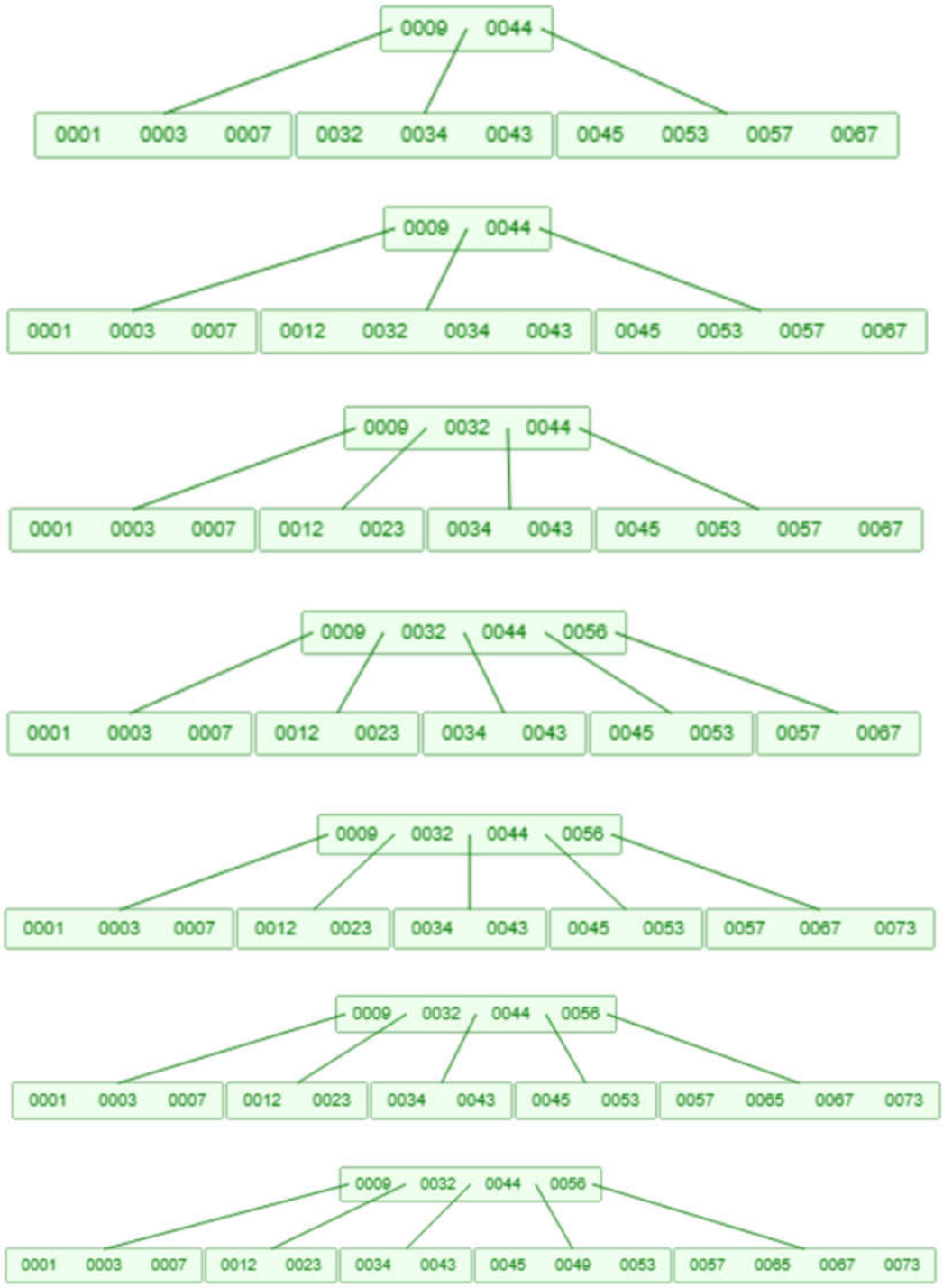
0009 0043 0053
0001 0003 0007
0009 0012 0032 0034
0043 0044 0045
0053 0057 0067

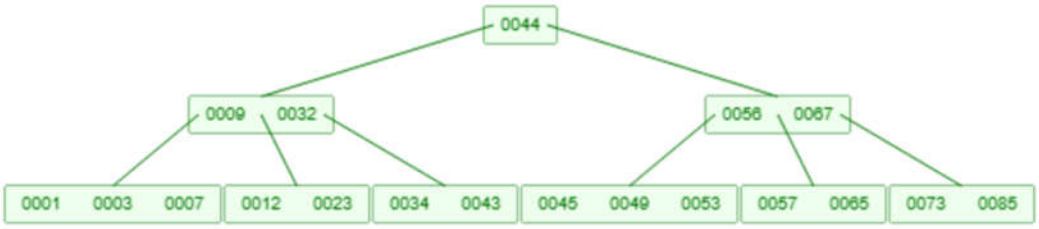
0009 0023 0043 0053
0001 0003 0007
0009 0012
0023 0032 0034
0043 0044 0045
0053 0057 0067

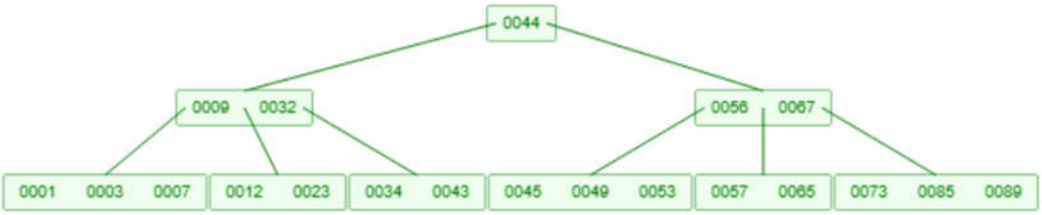

0009 0023 0043 0053
0001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0053 0056 0057 0067
0043
0009 0023 0053 0057
0001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0053 0056 0057 0067 0073
0043
0009 0023 0053 0057
0001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0053 0056 0057 0065 0067 0073
0043
0009 0023 0053 0057
0001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0049 0053 0056 0057 0065 0067 0073
0043
0009 0023 0053 0057 0067
0001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0049 0053 0056 0057 0065 0067 0073 0085
0043
0009 0023 0053 0057 0067
0001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0049 0053 0056 0057 0065 0067 0073 0085 0089
0043
0009 0023 0053 0057 0067
0001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0049 0053 0056 0057 0064 0065 0067 0073 0085 0089
0043
0009 0023 0053 0057 0067
0001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0049 0053 0054 0056 0057 0064 0065 0067 0073 0085 0089
0043
0009 0023 0053 0057 0067 0075
001 0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0049 0053 0054 0056 0057 0064 0065 0067 0073 0075 0085 0089
0043
0009 0023 0053 0057 0067 0075
0003 0007 0009 0012 0023 0032 0034 0043 0044 0045 0049 0053 0054 0056 0057 0064 0065 0067 0073 0075 0077 0085 0089

B)

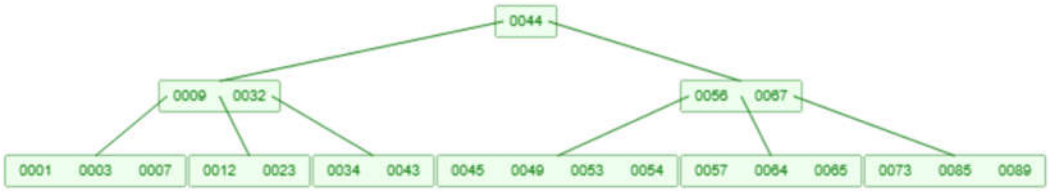

0001
0001 0009
0001 0009 0032
0001 0003 0009 0032
0009
0001 0003
0032 0043 0053
0009
0001 0003
0032 0043 0044 0053
0009 0044
0001 0003
0032 0043
0053 0057
0009 0044
0001 0003
0032 0043
0053 0057 0067
0009 0044
0001 0003 0007
0032 0043
0053 0057 0067
0009 0044
0001 0003 0007
0032 0043
0045 0053 0057 0067

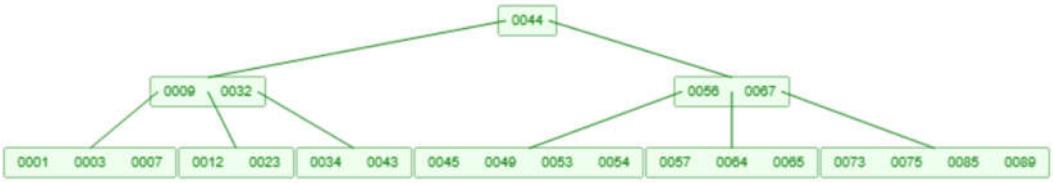

0009 0044
0001 0003 0007 0032 0034 0043 0045 0053 0057 0067
0009 0044
0001 0003 0007 0012 0032 0034 0043 0045 0053 0057 0067
0009 0032 0044
0001 0003 0007 0012 0023 0034 0043 0045 0053 0057 0067
0009 0032 0044 0056
0001 0003 0007 0012 0023 0034 0043 0045 0053 0057 0067
0009 0032 0044 0056
0001 0003 0007 0012 0023 0034 0043 0045 0053 0057 0067 0073
0009 0032 0044 0056
0001 0003 0007 0012 0023 0034 0043 0045 0053 0057 0065 0067 0073
0009 0032 0044 0056
0001 0003 0007 0012 0023 0034 0043 0045 0049 0053 0057 0065 0067 0073

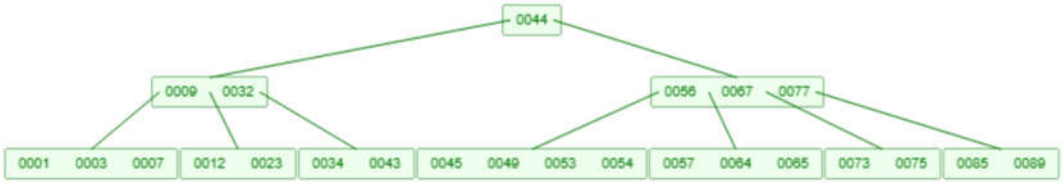

0044
0009 0032
0056 0067
0001 0003 0007
0012 0023
0034 0043
0045 0049 0053
0057 0065
0073 0085


0044
0009 0032
0056 0067
0001 0003 0007
0012 0023
0034 0043
0045 0049 0053
0057 0065
0073 0085 0089

0044
0009 0032
0056 0067
0001 0003 0007
0012 0023
0034 0043
0045 0049 0053
0057 0064 0065
0073 0085 0089


0044
0009 0032
0056 0067
0001 0003 0007
0012 0023
0034 0043
0045 0049 0053 0054
0057 0064 0065
0073 0085 0089


0044
0009 0032
0056 0067
0001 0003 0007
0012 0023
0034 0043
0045 0049 0053 0054
0057 0064 0065
0073 0075 0085 0089


0044
0009 0032
0056 0067 0077
0001 0003 0007
0012 0023
0034 0043
0045 0049 0053 0054
0057 0064 0065
0073 0075
0085 0089